BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TOÁN 10

INFOGHAPHIC



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TOÁN-10

Bài 1: Mệnh đề

Yêu cầu cần đạt

- ☑ Thiết lập & phát biểu mệnh đề phủ định, đảo, kéo theo, tương đương.
- ☑ Sử dụng kí hiệu $\forall$, $\exists$.
- ☑ Xác định tính đúng sai của mệnh đề.



1. Mệnh đề & Mệnh đề chứa biến

Mệnh đề

- Mệnh đề logic (Mệnh đề): Là những câu khẳng định có tính đúng hoặc sai. Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai, KHÔNG thể vừa đúng vừa sai.
- Mệnh đề chứa biến: Là câu chưa khẳng định được tính đúng sai, nhưng khi thay thế biến bằng một giá trị cụ thể thì ta nhận được một mệnh đề.

Ví dụ

- VD Mệnh đề: "Phương trình $3x^2 - 5x + 2 = 0$ có nghiệm nguyên" (Mệnh đề ĐÚNG).
- VD Mệnh đề chứa biến: "n chia hết cho 2" (Với $n = 5$ → Sai, Với $n = 10$ → Đúng).

2. Mệnh đề phủ định

★ **Khái niệm:** Để phủ định mệnh đề P, thêm/bớt từ "không" hoặc "không phải" vào trước vị ngữ. Kí hiệu: $\overline{P}$.

● **Tính chất:** P và $\overline{P}$ là hai phát biểu trái ngược nhau. Nếu P đúng thì $\overline{P}$ sai, nếu P sai thì $\overline{P}$ đúng.

Mệnh đề P		Mệnh đề phủ định $\overline{P}$
ĐÚNG ✓	⇔	SAI ✗
SAI ✗	⇔	ĐÚNG ✓

VD: P: "17 là số chính phương"
→ $\overline{P}$: "17 không phải là số chính phương".

3. Mệnh đề kéo theo & Mệnh đề đảo

P → $P \Rightarrow Q$ (Nếu P thì Q) → Q

- **Mệnh đề kéo theo:** Có dạng "Nếu P thì Q", kí hiệu: $P \Rightarrow Q$. (Chỉ sai khi P đúng, Q sai).
- **Thuật ngữ định lí:** P là giả thiết, Q là kết luận. Hoặc: "P là điều kiện đủ để có Q", "Q là điều kiện cần để có P".
- **Mệnh đề đảo:** Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ là mệnh đề đảo của $P \Rightarrow Q$. (Lưu ý: Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng không nhất thiết đúng).

- VD: $P \Rightarrow Q$: "Nếu tứ giác ABCD có tổng hai góc đối bằng 180° thì ABCD là tứ giác nội tiếp" (Đúng).
- VD Đảo: Mệnh đề "Nếu ΔABC đều thì ΔABC cân" (Đúng). Đảo lại: "Nếu ΔABC cân thì ΔABC đều" (Sai).

4. Mệnh đề tương đương

$P \Leftrightarrow Q$ (P nếu và chỉ nếu Q)

Khái niệm	Có dạng "P nếu và chỉ nếu Q", kí hiệu: $P \Leftrightarrow Q$.
Tính đúng sai	$P \Leftrightarrow Q$ đúng khi và chỉ khi cả $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng.
Thuật ngữ	"P tương đương với Q" hoặc "P là điều kiện cần và đủ để có Q".

- VD: "Tứ giác ABCD là hình vuông khi và chỉ khi ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau" (Mệnh đề đúng).

5. Mệnh đề chứa kí hiệu $\forall$, $\exists$

1) $\forall$ (Với mọi)

Khẳng định tính chất đúng với toàn bộ phần tử.

Ví dụ: $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$.

2) $\exists$ (Tồn tại)

Khẳng định có ít nhất một phần tử thỏa mãn tính chất.

Ví dụ: $\exists x \in Q, x^2 = 2$.

3) Phủ định

Phủ định của $\forall$ là $\exists$ (và ngược lại). Khi phủ định, dấu bằng/bất đẳng thức cũng phải đổi chiều.

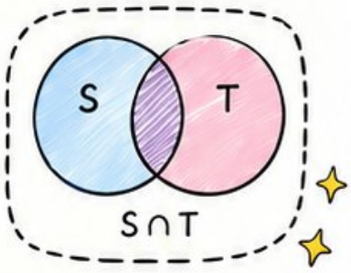
VD: P: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$"
→ Phủ định $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$".

6. GHI NHỚ NHANH

- Câu hỏi, câu cảm thán, câu cầu khiến → KHÔNG phải mệnh đề.
- $P \Rightarrow Q$: P là Đủ, Q là Cần. (Mẹo: "Đủ → Cần").
- Để chứng minh mệnh đề chứa $\forall$ sai, chỉ cần chỉ ra 1 ví dụ sai (phản ví dụ).

TOÁN-10

Bài 2: TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP



YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- ☑ Nhận biết tập hợp, biểu diễn biểu đồ Ven.
- ☑ Thực hiện các phép toán trên tập hợp.
- ☑ Vận dụng giải toán thực tiễn.

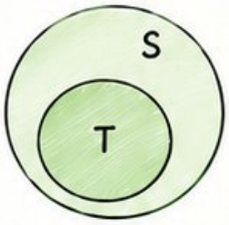
1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN KHỞI ĐỘNG

- Cách xác định tập hợp:
  ① Liệt kê các phần tử.
  ② Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử.
- Ký hiệu: $x \in S$ (x thuộc S); $x \notin S$ (x không thuộc S). Số phần tử của S: n(S).
- Tập rỗng: $\emptyset$ (không chứa phần tử nào).

Ví dụ: $D = \{n \in \mathbb{N} \mid 5 < n < 20\}$
$= \{7; 11; 13; 17; 19\}$

2 TẬP CON & TẬP HỢP BẰNG NHAU

- Tập con ($T \subset S$): Mọi phần tử của T đều thuộc S.
  $(\forall x, x \in T \Rightarrow x \in S)$
  Quy ước: $\emptyset \subset S$.

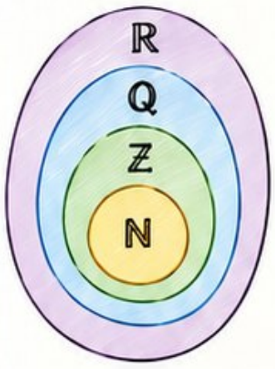


Ví dụ:
$S = \{2; 3; 5\}$
$S_1 = \{3\} \subset S$

- Bằng nhau ($S = T$): Khi $S \subset T$ và $T \subset S$.

Ví dụ: $S = \{1; 2; 3\}$,
$T = \{3; 2; 1\} \Rightarrow S = T$

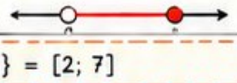
3 SƠ ĐỒ CÁC TẬP HỢP SỐ



- ℕ : Tập hợp số tự nhiên (0, 1, 2, 3, ...)
- ℤ : Tập hợp số nguyên (..., −2, −1, 0, 1, 2, ...)
- ℚ : Tập hợp số hữu tỉ $\left(\frac{a}{b}, a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\right)$
- ℝ : Tập hợp số thực (gồm số hữu tỉ và vô tỉ)

Mối quan hệ bao hàm: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

4 CÁC TẬP CON THƯỜNG DÙNG CỦA ℝ

Tên	Kí hiệu & Điều kiện	Biểu diễn trên trục số	Ghi chú
Khoảng	$(a; b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$		Ngoặc tròn không lấy điểm đầu mút.
	$(a; +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$		Mở về $+\infty$
	$(-\infty; b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$		Mở về $-\infty$
Đoạn	$[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x \le b\}$		Ngoặc vuông lấy cả hai đầu mút.
Nửa khoảng	$[a; b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x < b\}$		Lấy/mở đầu mút tùy loại.
	$[a; +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \ge a\}$		
	$(-\infty; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \le b\}$		
	$(a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \le b\}$		

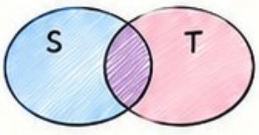
Ví dụ: $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \le x \le 7\} = [2; 7]$

5 CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

① GIAO ($S \cap T$)

Các phần tử thuộc CẢ S VÀ T.

- Công thức: $S \cap T = \{x \mid x \in S \text{ và } x \in T\}$.
- Biểu đồ Ven:

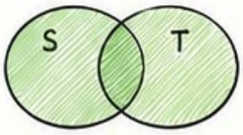


- Ví dụ: $\{4; 7; 27\} \cap \{2; 4; 9; 27; 36\} = \{4; 27\}$

② HỢP ($S \cup T$)

Các phần tử thuộc S HOẶC thuộc T (hoặc cả hai).

- Công thức: $S \cup T = \{x \mid x \in S \text{ hoặc } x \in T\}$.
- Biểu đồ Ven:

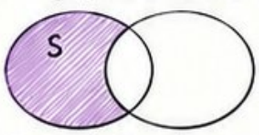


- Ví dụ: $[-2; 3] \cup [1; 5] = [-2; 5]$

③ HIỆU ($S \setminus T$)

Các phần tử thuộc S nhưng KHÔNG thuộc T.

- Công thức: $S \setminus T = \{x \mid x \in S \text{ và } x \notin T\}$.
- Biểu đồ Ven:

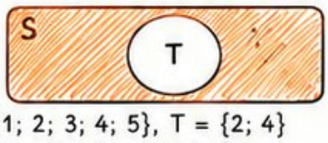


- Ví dụ: $D = \{-2; 3; 5; 6\}$, $E = \{2; 3; 5; 7\}$
  $D \setminus E = \{-2; 6\}$

④ PHẦN BÙ ($C_S T$)

Là $S \setminus T$ khi $T \subset S$.

- Công thức: $C_S T = \{x \mid x \in S \text{ và } x \notin T\} = S \setminus T$
  (Điều kiện: $T \subset S$)
- Biểu đồ Ven:



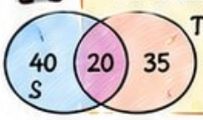
- Ví dụ: $S = \{1; 2; 3; 4; 5\}$, $T = \{2; 4\}$
  $C_S T = S \setminus T = \{1; 3; 5\}$

6 ỨNG DỤNG THỰC TẾ & GHI NHỚ NHANH

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Dùng sơ đồ Ven để giải bài toán đếm.

VD: Trong lớp có 40 bạn thích Toán (A), 35 bạn thích Lý (B), 20 bạn thích cả hai. Hỏi có bao nhiêu bạn thích ít nhất một môn?



→ Số bạn thích ít nhất một môn:
$n(A \cup B) = 40 + 35 - 20 = 55$

CÔNG THỨC ĐẾM

Với hai tập hữu hạn A, B:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

LƯU Ý DỄ NHẦM

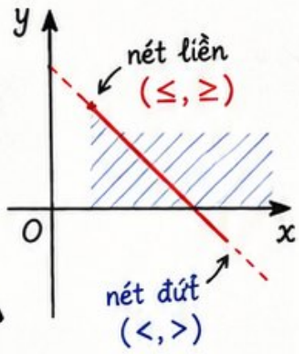
- ☑ Tập rỗng là: $\emptyset$ (không có phần tử). KHÔNG có ngoặc nhọn: $\emptyset \neq \{\emptyset\}$.
- ☑ Mọi tập hợp đều chứa tập rỗng: $\emptyset \subset S$ (với mọi S).
- ☑ Chú ý dấu ngoặc khi viết khoảng, đoạn, nửa khoảng.

TOÁN-10

Bài 3: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- ☑ Nhận biết BPT bậc nhất hai ẩn
- ☑ Biểu diễn miền nghiệm trên Oxy
- ☑ Giải bài toán thực tiễn.



1. NHẬN DIỆN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

- Dạng tổng quát: $ax + by \le c$ (hoặc $<, >, \ge$)
- Điều kiện: a, b, c là số thực; a, b không đồng thời bằng 0. x, y là hai ẩn bậc 1.

✓ Ví dụ đúng: $2x + 3y < 1$

✗ Ví dụ sai: $2x^2 + 3y < 1$ (Vì chứa x^2 không phải bậc nhất)

2. NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH

- Cặp số $(x_0; y_0)$ là một nghiệm nếu khi thay vào ta được mệnh đề ĐÚNG:

$$ax_0 + by_0 \le c$$

- Ví dụ: BPT $x + 2y > 5$.
  - Cặp $(3; 4)$ là nghiệm vì $3 + 2 \cdot 4 = 11 > 5$.
  - Cặp $(0; -1)$ KHÔNG là nghiệm vì $0 + 2 \cdot (-1) = -2 < 5$ (Sai).

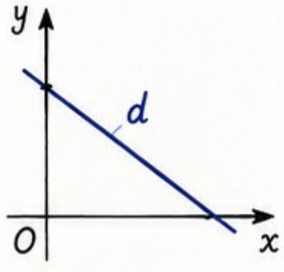
★ Ghi nhớ: BPT bậc nhất hai ẩn luôn có vô số nghiệm.

3. HÀNH TRÌNH 3 BƯỚC BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM

BƯỚC 1

VẼ ĐƯỜNG THẲNG BỜ d

- Vẽ đường thẳng d: $ax + by = c$ trên mặt phẳng Oxy.

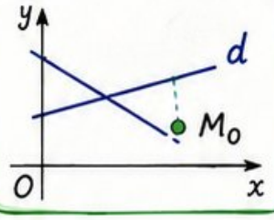


BƯỚC 2

CHỌN ĐIỂM THỬ M_0

- Chọn $M_0(x_0; y_0)$ KHÔNG thuộc d.
- Mẹo: Thường chọn gốc tọa độ $O(0;0)$ nếu $c \neq 0$.

Tính giá trị: $ax_0 + by_0$.



BƯỚC 3

KẾT LUẬN & GẠCH MIỀN SAI

- Nếu tính ra ĐÚNG → Miền nghiệm là nửa mặt phẳng CHỨA điểm M_0.
- Nếu tính ra SAI → Miền nghiệm là nửa mặt phẳng KHÔNG CHỨA M_0.

Quy ước: Gạch bỏ miền không phải là nghiệm.

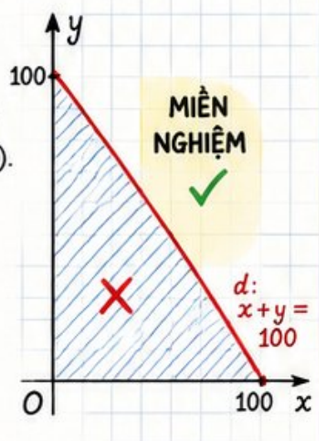
LƯU Ý SỐNG CÒN KHI VẼ

1. BPT chứa dấu ≤ hoặc ≥ ⇒ Vẽ đường bờ d bằng NÉT LIỀN (Lấy cả đường biên).
2. BPT chứa dấu < hoặc > ⇒ Vẽ đường bờ d bằng NÉT ĐỨT (Không lấy đường biên).

4. VÍ DỤ CỤ THỂ ★

Biểu diễn: $x + y \ge 100$

1. Vẽ nét liền d: $x + y = 100$ (Đi qua $(100; 0)$ và $(0; 100)$).
2. Chọn $O(0;0)$. Thay vào: $0 + 0 \ge 100 \Rightarrow$ SAI.
3. Gạch bỏ nửa mặt phẳng chứa điểm $O(0;0)$. Miền nghiệm là phần không bị gạch.



5. ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Dịch lời văn sang Toán học:



Bán vé loại 1 (x vé) giá 50k, loại 2 (y vé) giá 100k. Cần thu tối thiểu 20 triệu (20000k).

Lập bất phương trình:

$$50x + 100y \ge 20000$$

$$\Leftrightarrow x + 2y \ge 400$$

Với $x, y \in \mathbb{N}$ (số vé)

Miền nghiệm giúp xác định các phương án số vé cần bán để không bị lỗ (thu ≥ 20 triệu).

TÓM TẮT NHANH

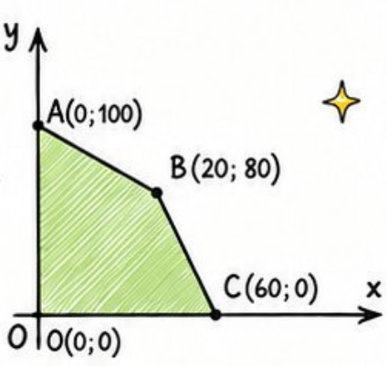
Nhận diện BPT bậc nhất hai ẩn ⇒ Kiểm tra nghiệm (có vô số nghiệm) ⇒ 3 bước vẽ miền nghiệm ⇒ Chú ý nét đứt / nét liền khi vẽ ⇒ Ứng dụng giải bài toán thực tế

TOÁN-10

Bài 4: HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- ☑ Nhận biết hệ BPT bậc nhất hai ẩn.
- ☑ Biểu diễn miền nghiệm của hệ.
- ☑ Vận dụng giải bài toán tối ưu kinh tế.



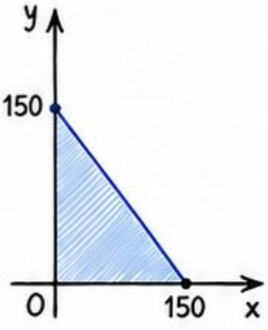
1. Hệ Bất Phương Trình & Nghiệm

- **Khái niệm:** Gồm hai hay nhiều BPT bậc nhất hai ẩn x, y.
- **Nghiệm:** Cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm khi nó **ĐỒNG THỜI** là nghiệm của tất cả các BPT trong hệ.

Ví dụ:

Hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 150 \end{cases}$

Cặp (0; 0) là một nghiệm vì thỏa mãn cả 3 BPT.



2. Biểu Diễn Miền Nghiệm Của Hệ

Miền nghiệm của hệ là **GIAO** các miền nghiệm của các BPT trong hệ.

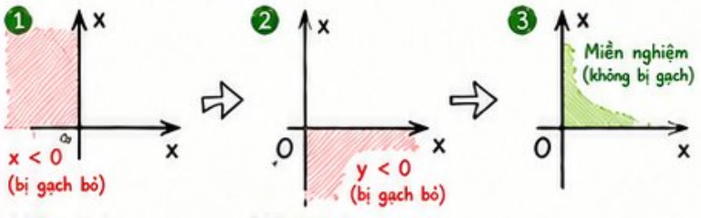
BƯỚC 1

Trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy, xác định miền nghiệm của **TỪNG** BPT và **gạch bỏ** miền còn lại.

BƯỚC 2

Miền **KHÔNG BỊ GẠCH** cuối cùng chính là miền nghiệm của hệ.

Ví dụ: Giải hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$



BPT $x \geq 0$: Giữ phần bên phải Oy, gạch bỏ $x < 0$.

BPT $y \geq 0$: Giữ phần phía trên Ox, gạch bỏ $y < 0$.

Miền không bị gạch còn lại là góc phần tư thứ nhất.

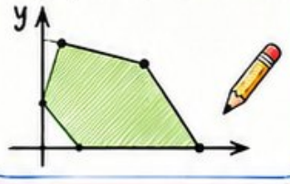
3. Ứng Dụng: Bài Toán Tối Ưu (Đỉnh Cao!)

ĐỊNH LÍ:

Giá trị lớn nhất (GTLN) hay nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức $F(x; y) = ax + by$ trên miền đa giác đạt được tại **MỘT TRONG CÁC ĐỈNH** của đa giác đó.

1 LẬP HỆ & VẼ MIỀN NGHIỆM

Lập hệ BPT từ bài toán và biểu diễn miền nghiệm (xác định đa giác). Tìm tọa độ các đỉnh.



2 TÍNH GIÁ TRỊ HÀM F

Tính giá trị của biểu thức $F(x; y) = ax + by$ tại **TỪNG ĐỈNH** của đa giác.

3 SO SÁNH & KẾT LUẬN

So sánh các giá trị vừa tính.

Số lớn nhất là GTLN, số bé nhất là GTNN.

4. Ví Dụ Thực Tế

Hệ BPT: $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 100 \\ 2x + y \leq 120 \end{cases}$

Hàm mục tiêu:

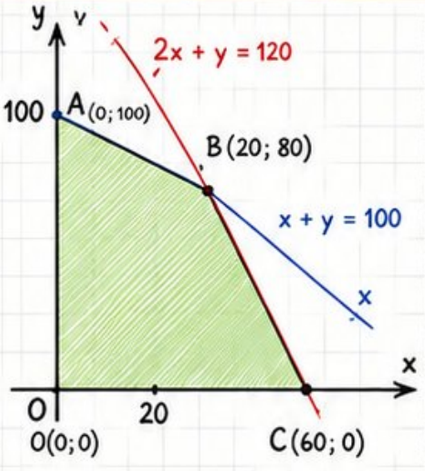
Tìm Max $F(x; y) = 3,5x + 2y$.

Giải:

Miền nghiệm là tứ giác OABC.

Các đỉnh:

O (0; 0), A (0; 100), B (20; 80), C (60; 0).



Tính giá trị $F(x; y) = 3,5x + 2y$ tại các đỉnh:

- $F(O) = 3,5.0 + 2.0 = 0$
- $F(A) = 3,5.0 + 2.100 = 200$
- $F(B) = 3,5.20 + 2.80 = 70 + 160 = 230$
- $F(C) = 3,5.60 + 2.0 = 210$

Kết luận: Max F = 230 tại đỉnh B (20; 80).

5. Ghi Nhớ & Lưu Ý

1. Luôn cẩn thận khi vẽ đường biên:
   - Dùng nét liền (——) nếu có dấu ≤, ≥.
   - Dùng nét đứt (– – –) nếu chỉ có <, >.
2. Trong bài toán thực tế (sản xuất, mua bán), điều kiện ẩn thường là $x \geq 0$, $y \geq 0$ (không âm).
3. Gạch bỏ thật cẩn thận từng miền, tránh gạch nhầm miền nghiệm!



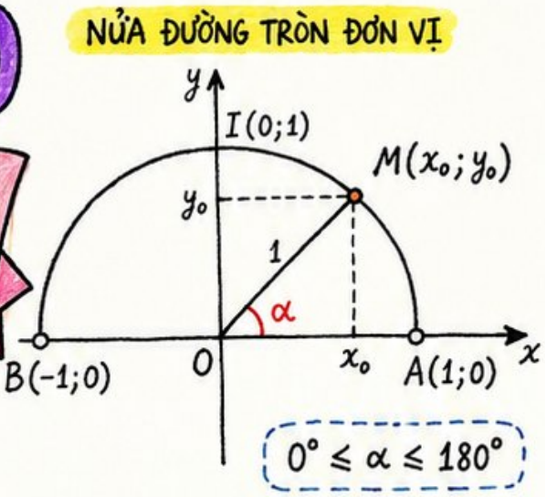
BÍ KÍP NHỚ NHANH

- ☑ Đồng thời thỏa mãn tất cả BPT.
- ☑ Giao các miền nghiệm.
- ☑ Miền không bị gạch là đúng!
- ☑ Tối ưu → xét tại đỉnh đa giác.

TOÁN-10

Bài 5: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0° ĐẾN 180°

YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nhận biết GTLG từ 0°–180°.
- Giải thích hệ thức góc phụ/bù.
- Sử dụng máy tính cầm tay.



$0° \le \alpha \le 180°$

1. NỬA ĐƯỜNG TRÒN ĐƠN VỊ & ĐỊNH NGHĨA

- **Nửa đường tròn đơn vị:** Tâm O, bán kính R=1, nằm phía trên trục hoành.
- Với góc α ($0° \le \alpha \le 180°$), điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc nửa đường tròn sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$.
- $\sin\alpha = y_0$ (Tung độ)
- $\cos\alpha = x_0$ (Hoành độ)
- $\tan\alpha = \frac{y_0}{x_0}$ $(\alpha \neq 90°)$
- $\cot\alpha = \frac{x_0}{y_0}$ $(\alpha \neq 0°, \alpha \neq 180°)$

Ví dụ: Cho $\alpha = 135°$. Điểm M có tọa độ $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

Suy ra: $\sin 135° = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\cos 135° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. CÁC HỆ THỨC CƠ BẢN

1. $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ $(\alpha \neq 90°)$
2. $\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ $(\alpha \neq 0°; 180°)$
3. $\tan\alpha = \frac{1}{\cot\alpha}$ $(\alpha \notin \{0°; 90°; 180°\})$

3. BẢNG GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CÁC GÓC ĐẶC BIỆT

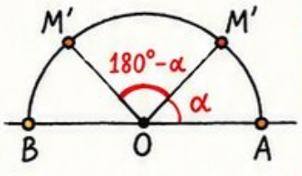
α	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	||	0
$\cot\alpha$	||	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	||

(*) Dấu || là không xác định.

4. QUAN HỆ GIỮA HAI GÓC BÙ NHAU & PHỤ NHAU

A) GÓC BÙ NHAU (α và $180° - \alpha$)

Chỉ có sin bằng nhau, còn lại ĐỐI nhau.

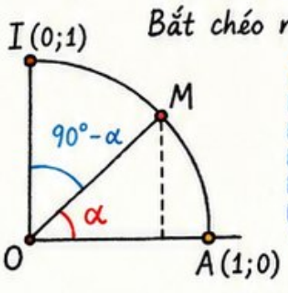


- $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$
- $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$
- $\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha$
- $\cot(180° - \alpha) = -\cot\alpha$

Ví dụ: $\sin 150° = \sin(180° - 30°) = \sin 30° = \frac{1}{2}$.

B) GÓC PHỤ NHAU (α và $90° - \alpha$)

Bắt chéo nhau.



- $\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha$
- $\cos(90° - \alpha) = \sin\alpha$
- $\tan(90° - \alpha) = \cot\alpha$
- $\cot(90° - \alpha) = \tan\alpha$

5. BẤM MÁY TÍNH & GÓC ỨNG DỤNG



- **Cài đặt đơn vị Độ:** Bấm [SHIFT] [MODE] (SETUP) → chọn [3] (Độ).
- **Tính GTLG:** Bấm [sin], [cos], [tan] kèm số đo góc.
- **Tìm góc khi biết GTLG:** Bấm [SHIFT] kèm [sin], [cos], [tan].

Ví dụ: Biết $\sin x = 0{,}3456$
⇒ bấm [SHIFT] [sin] 0.3456
⇒ $x \approx 20°13'7''$.

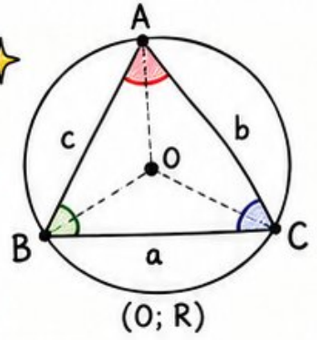
LƯU Ý!
- Góc tù ($\alpha > 90°$) thì:
  ⇒ $\cos\alpha < 0$
  ⇒ $\tan\alpha < 0$
  ⇒ $\cot\alpha < 0$
  ⇒ Chỉ có $\sin\alpha > 0$!

TOÁN-10

Bài 6: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

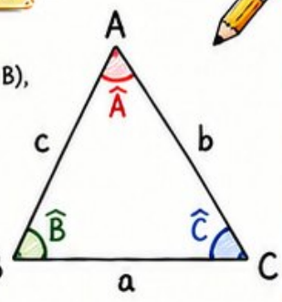
YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- ☑ Hiểu & áp dụng Định lí côsin, Định lí sin, công thức diện tích.
- ☑ Giải tam giác và đo đạc thực tế.



1. QUY ƯỚC KÍ HIỆU CHUNG

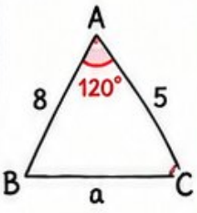
- Tam giác ABC.
- BC = a (đối diện A), AC = b (đối diện B), AB = c (đối diện C).
- $p = \frac{a+b+c}{2}$: Nửa chu vi.
- R : Bán kính đường tròn ngoại tiếp.
- r : Bán kính đường tròn nội tiếp.
- S : Diện tích tam giác.



2. ĐỊNH LÍ CÔSIN

Bình phương 1 cạnh bằng tổng bình phương 2 cạnh kia trừ đi 2 lần tích của chúng nhân với côsin góc xen giữa.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$
$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cos B$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$



HỆ QUẢ (TÍNH GÓC):

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$ (Tương tự cho B, C)

Ví dụ:

ΔABC có $\hat{A} = 120°$, AB = 5, AC = 8. Tính BC = a?

Áp dụng định lí côsin:

$BC^2 = 5^2 + 8^2 - 2.5.8.\cos 120°$

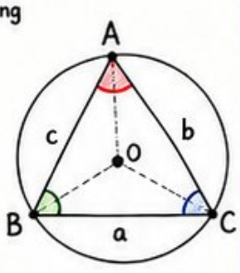
$= 25 + 64 - 80.\left(-\frac{1}{2}\right) = 129$

$\Rightarrow BC = \sqrt{129}$.

3. ĐỊNH LÍ SIN

Tỉ số giữa một cạnh và sin góc đối diện bằng đường kính đường tròn ngoại tiếp (2R).

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



Ví dụ:

ΔABC có $\hat{A} = 135°$, $\hat{C} = 15°$, b = 12.

$\Rightarrow \hat{B} = 180° - (135° + 15°) = 30°$.

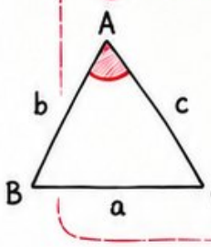
Áp dụng định lí sin:

$R = \frac{b}{2\sin B} = \frac{12}{2\sin 30°} = \frac{12}{1} = 12$.

4. BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH TAM GIÁC (4 CÔNG THỨC ĐỈNH CAO)

DIỆN TÍCH S

① BIẾT 2 CẠNH & GÓC XEN GIỮA

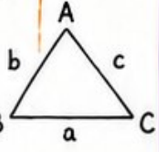


$$S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2}ab\sin C$$

② CÔNG THỨC HERON (BIẾT 3 CẠNH)

$p = \frac{a+b+c}{2}$ (nửa chu vi)

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

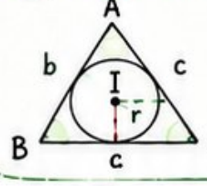


Ví dụ: a = 13, b = 14, c = 15

$\Rightarrow p = \frac{13+14+15}{2} = 21$

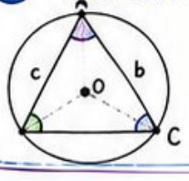
$S = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = \sqrt{21.8.7.6} = 84$.

③ THEO BÁN KÍNH NỘI TIẾP r



$$S = p.r$$

④ THEO BÁN KÍNH NGOẠI TIẾP R

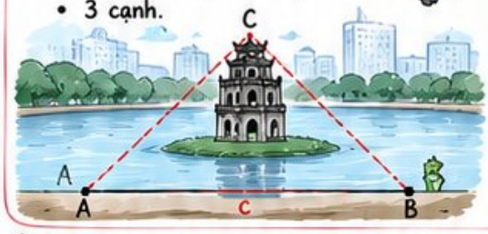


$$S = \frac{abc}{4R}$$

5. GIẢI TAM GIÁC & ỨNG DỤNG ĐO ĐẠC

Giải tam giác là tìm các cạnh/góc còn lại khi biết một trong các bộ dữ kiện sau:

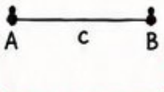
- 1 cạnh và 2 góc kề.
- 2 cạnh và góc xen giữa.
- 3 cạnh.



ỨNG DỤNG THỰC TẾ: ĐO KHOẢNG CÁCH ĐẾN THÁP RÙA

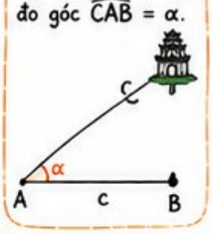
BƯỚC 1

Chọn 2 điểm cọc tiêu A, B trên bờ, đo khoảng cách AB = c.



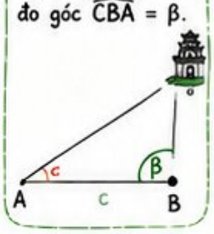
BƯỚC 2

Đứng tại A, ngắm Tháp Rùa (C) đo góc $\widehat{CAB} = \alpha$.



BƯỚC 3

Đứng tại B, ngắm Tháp Rùa (C) đo góc $\widehat{CBA} = \beta$.



BƯỚC 4

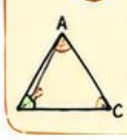
Dùng Định lí sin trong ΔABC để tính AC = b.

$$\frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin C}$$

$\Rightarrow b = AC$.

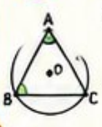
6. GHI NHỚ NHANH & MẸO CHỐNG SAI

① Dùng Định lí Côsin khi:



- Biết 3 cạnh (để tìm góc) HOẶC
- Biết 2 cạnh + góc xen giữa (để tìm cạnh 3).

② Dùng Định lí Sin khi:



- Biết 2 góc + 1 cạnh HOẶC
- Có dữ kiện bán kính R.

③ Khi bấm máy tính tìm góc, nhớ để máy ở chế độ ĐỘ (D - Degree).



NHỚ NHANH KÍ HIỆU

- a – đối diện $\hat{A}$
- b – đối diện $\hat{B}$
- c – đối diện $\hat{C}$
- p – nửa chu vi
- S – diện tích
- R – ngoại tiếp
- r – nội tiếp

TOÁN-10

Bài 7: CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

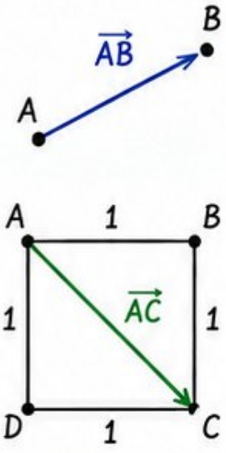
YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- ☑ Nhận biết khái niệm vectơ, vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng nhau, vectơ-không.
- ☑ Biểu diễn lực, vận tốc và các đại lượng có hướng.



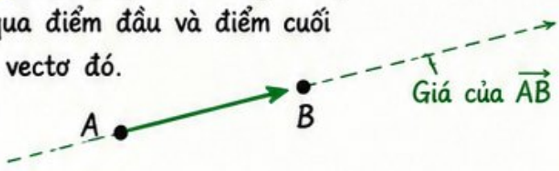
1. KHÁI NIỆM VECTƠ & ĐỘ DÀI

- **Định nghĩa**: Vectơ là một đoạn thẳng **có hướng** (đã chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối).
- **Ký hiệu**: $\overrightarrow{AB}$ (A là điểm đầu, B là điểm cuối), hoặc $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{x}$, $\vec{y}$ ...
- **Độ dài**: Là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ. Ký hiệu: $|\overrightarrow{AB}|$, $|\vec{a}|$.
- **Ví dụ**: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 1 ⇒ $|\overrightarrow{AC}| = AC = \sqrt{2}$.

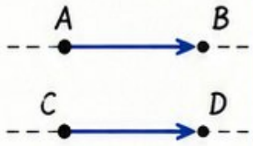


2. GIÁ & SỰ CÙNG PHƯƠNG

- **Giá của vectơ**: Là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.



- **Cùng phương**: Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
- **Ví dụ**: Đường thẳng chứa $\overrightarrow{AB}$ song song với đường thẳng chứa $\overrightarrow{CD}$ ⇒ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ cùng phương.



3. MỐI QUAN HỆ GIỮA HAI VECTƠ

HAI VECTƠ

1 CÙNG HƯỚNG / NGƯỢC HƯỚNG

- Điều kiện tiên quyết: Phải **CÙNG PHƯƠNG**.
- Mũi tên chỉ cùng bề ⇒ Cùng hướng.

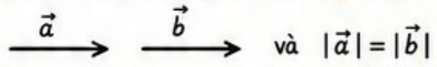


- Mũi tên chỉ ngược bề ⇒ Ngược hướng.

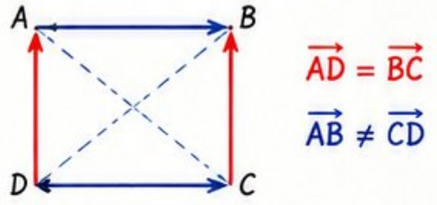


2 HAI VECTƠ BẰNG NHAU

$\vec{a} = \vec{b}$ khi và chỉ khi:
CÙNG HƯỚNG và **CÙNG ĐỘ DÀI**.



- **Ví dụ**: Cho hình chữ nhật ABCD.
⇒ $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ (cùng hướng, cùng độ dài)
(Lưu ý: $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{CD}$ vì ngược hướng)



3 VECTƠ-KHÔNG ($\vec{0}$)

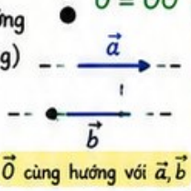
- Điểm đầu và điểm cuối trùng nhau (VD: $\overrightarrow{AA}$, $\overrightarrow{BB}$).



- Độ dài luôn bằng 0.

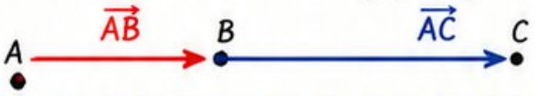
$$|\vec{0}| = 0$$

- **Quy ước**: $\vec{0}$ cùng hướng (và do đó cùng phương) với **MỌI** vectơ.

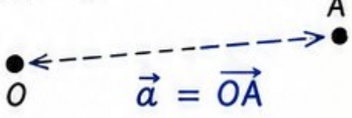


4. TÍNH CHẤT HÌNH HỌC QUAN TRỌNG

- Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng ⇔ Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương.

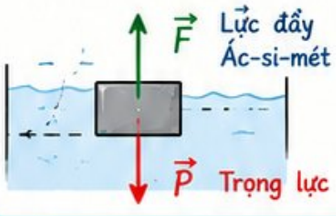


- Với mọi điểm O và vectơ $\vec{a}$ cho trước, có DUY NHẤT một điểm A sao cho $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$.



5. ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ & VẬT LÍ

- Vectơ được dùng để biểu diễn các đại lượng vật lí có hướng như: Lực, Vận tốc, Gia tốc, ...
- Hướng của vectơ chỉ hướng của đại lượng.
- Độ dài của vectơ thể hiện độ lớn của đại lượng (được lấy tỉ lệ).



Ví dụ:
Vật chìm trong nước:
$\vec{P}$ hướng xuống
$\vec{F}$ hướng lên

GHI NHỚ NHANH → Vectơ đoạn thẳng có hướng ⇒ Xét quan hệ ⇔ cần cùng phương trước ⇒ Bằng nhau = cùng hướng + cùng độ dài ⇒ Vectơ-không cùng hướng với mọi vectơ ⇒ 3 điểm thẳng hàng ⇔ hai vectơ cùng phương

TOÁN-10

Bài 8: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- ✓ Thực hiện phép cộng, trừ vectơ.
- ✓ Mô tả trung điểm, trọng tâm.
- ✓ Vận dụng tổng hợp lực và vận tốc.



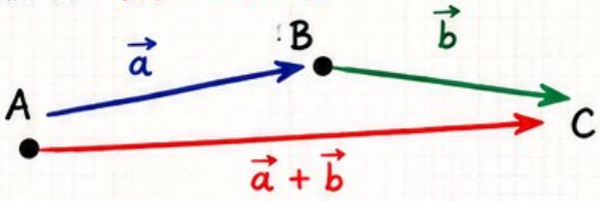

Hai lực đối nhau (cân bằng)

1. TỔNG CỦA HAI VECTƠ & CÁC QUY TẮC

A. Tổng hai vectơ $(\vec{a} + \vec{b})$

Lấy điểm A tùy ý, vẽ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$.

Khi đó: $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$.

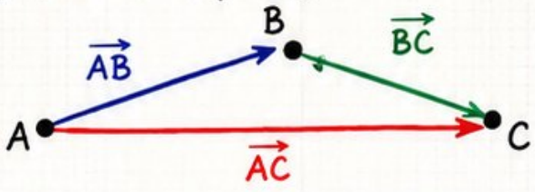


B. Quy tắc ba điểm (nối đuôi)

Với ba điểm A, B, C bất kì:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

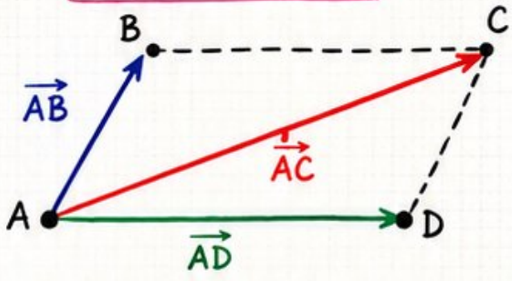
(Điểm mút nối tiếp nhau)



C. Quy tắc hình bình hành

Nếu ABCD là hình bình hành thì:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$$



D. Tính chất của phép cộng vectơ

- Giao hoán:

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

- Kết hợp:

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

- Cộng với vectơ-không:

$$\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$$

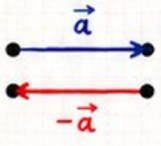
$\vec{0}$: vectơ-0 (độ dài 0) không hướng

2. VECTƠ ĐỐI & HIỆU CỦA HAI VECTƠ

A. Vectơ đối

Vectơ $-\vec{a}$ là vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với $\vec{a}$.

Hai vectơ đối nhau khi tổng bằng $\vec{0}$.



B. Hiệu của hai vectơ

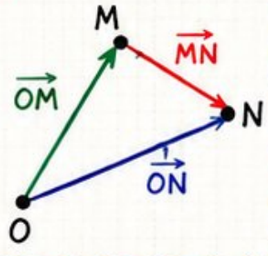
$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

C. Quy tắc hiệu

Với ba điểm O, M, N bất kì:

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM}$$

* Mẹo nhớ: Vectơ sau trừ vectơ trước (chung gốc O).

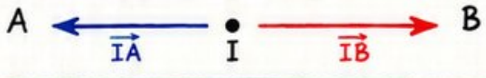


3. HAI ĐẲNG THỨC HÌNH HỌC KINH ĐIỂN

1. Hệ thức TRUNG ĐIỂM

Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì:

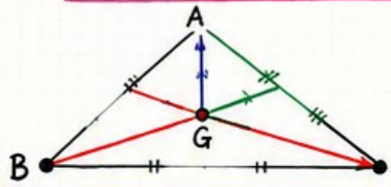
$$\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$$



2. Hệ thức TRỌNG TÂM

Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì:

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$



Giao điểm 3 đường trung tuyến.

4. ỨNG DỤNG VẬT LÍ

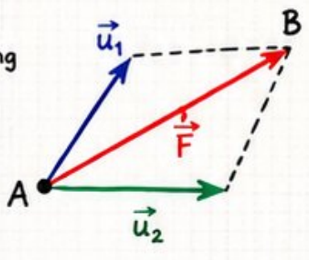
A. Tổng hợp lực

Hai lực $\vec{u}_1$, $\vec{u}_2$ cùng tác dụng vào chất điểm A.

Hợp lực: $\vec{F} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2$.

(Quy tắc hình bình hành).



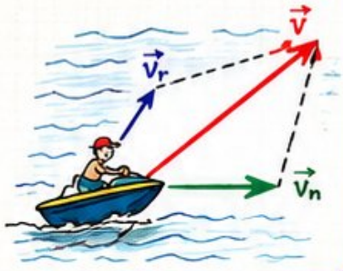


B. Tổng hợp vận tốc

Ca nô chạy trên sông:

- Vận tốc riêng của ca nô: $\vec{v}_r$
- Vận tốc dòng nước: $\vec{v}_n$
- Vận tốc thực tế (so với bờ):

$$\vec{v} = \vec{v}_r + \vec{v}_n$$



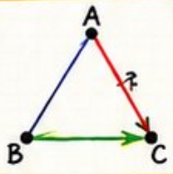
5. ⚠ GHI NHỚ & MẸO GIẢI BÀI TẬP

Khi tính TỔNG:
- Tìm cách ghép nối đuôi điểm cuối của vectơ này với điểm đầu vectơ kia (chèn điểm).



Khi tính HIỆU:
- Đưa về chung gốc.

Ví dụ: $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$



Rút gọn biểu thức vectơ:
- Luôn có thể rút gọn bằng cách nhóm các vectơ liên tiếp:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$$

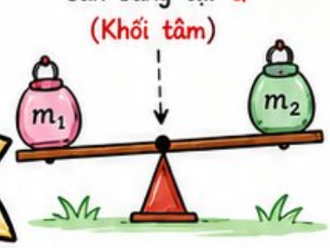
A → B → C → D

TOÁN-10

Bài 9: TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ

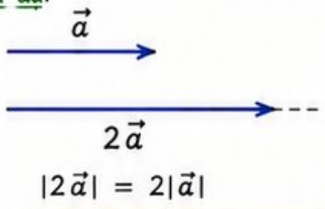
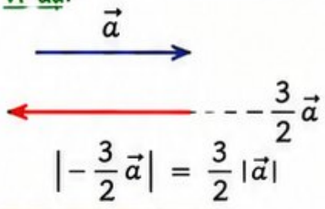
YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- ☑ Thực hiện phép nhân vectơ với 1 số.
- ☑ Mô tả quan hệ cùng phương, hướng.
- ☑ Dùng hệ thức trung điểm, trọng tâm.
- ☑ Phân tích vectơ.



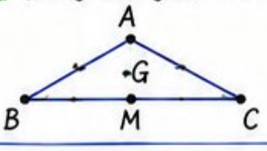
1. TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ ($k\vec{a}$)

Cho véctơ $\vec{a} \neq \vec{0}$ và $k \in \mathbb{R}$.

$k > 0$	$k < 0$
• $k\vec{a}$ **cùng hướng** với $\vec{a}$.	• $k\vec{a}$ **ngược hướng** với $\vec{a}$.
• Độ dài: $\lvert k\vec{a}\rvert = \lvert k\rvert . \lvert\vec{a}\rvert$	• Độ dài: $\lvert k\vec{a}\rvert = \lvert k\rvert . \lvert\vec{a}\rvert$
Ví dụ:  $\lvert 2\vec{a}\rvert = 2\lvert\vec{a}\rvert$	Ví dụ:  $\lvert -\frac{3}{2}\vec{a}\rvert = \frac{3}{2}\lvert\vec{a}\rvert$

Quy ước: $0\vec{a} = \vec{0}$ và $k\vec{0} = \vec{0}$.

Ví dụ (trong tam giác): AM là trung tuyến, G là trọng tâm.



$\overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{GM}$

- Ngược hướng
- $\lvert\overrightarrow{GA}\rvert = 2\lvert\overrightarrow{GM}\rvert$

2. TÍNH CHẤT ĐẠI SỐ

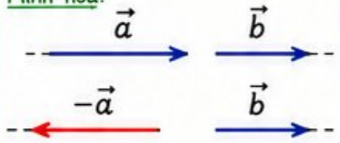
- Kết hợp: $k(t\vec{a}) = (kt)\vec{a}$
- Phân phối với số: $(k+t)\vec{a} = k\vec{a} + t\vec{a}$
- Phân phối với vectơ: $k(\vec{a} \pm \vec{b}) = k\vec{a} \pm k\vec{b}$
- Đặc biệt: $1\vec{a} = \vec{a}$ $\quad$ $(-1)\vec{a} = -\vec{a}$

3. ĐIỀU KIỆN CÙNG PHƯƠNG & THẲNG HÀNG

- Hai vectơ **cùng phương**:

Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ $(\vec{b} \neq \vec{0})$ cùng phương $\Leftrightarrow$ Tồn tại duy nhất số k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$.

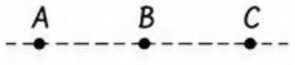
Minh hoạ:



- Ba điểm **thẳng hàng**:

Ba điểm A, B, C thẳng hàng $\Leftrightarrow$ Tồn tại k để $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

Minh hoạ:



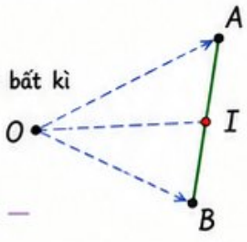
(Mẹo: Dùng để chứng minh điểm M thuộc đường thẳng AB)

4. ĐẲNG THỨC MỞ RỘNG (Điểm O tuỳ ý)

- Hệ thức **TRUNG ĐIỂM**:

Nếu I là trung điểm $\overline{AB}$, với O bất kì

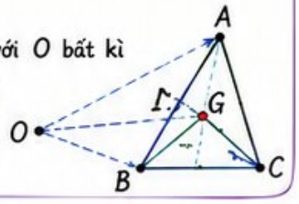
$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OI}$



- Hệ thức **TRỌNG TÂM**:

Nếu G là trọng tâm ΔABC, với O bất kì

$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OG}$



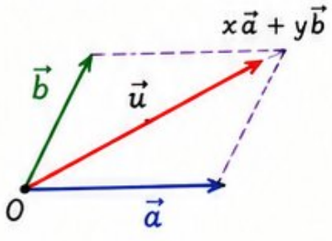
5. PHÂN TÍCH VECTƠ (Phân tích 1 thành 2)

Định lí: Cho hai vectơ không cùng phương $\vec{a}, \vec{b}$.

Mọi vectơ $\vec{u}$ đều phân tích được một cách DUY NHẤT theo $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

$\Rightarrow$ Tồn tại duy nhất cặp số $(x ; y)$ sao cho:

$\vec{u} = x\vec{a} + y\vec{b}$



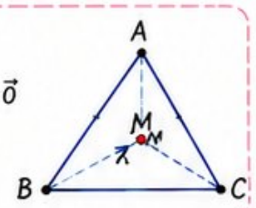
Ví dụ: Cho $\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = \vec{0}$.

Chèn điểm A:

$\overrightarrow{MA} + 3(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}) + 2(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC}) = \vec{0}$

$\Rightarrow 6\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$

$\Rightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.



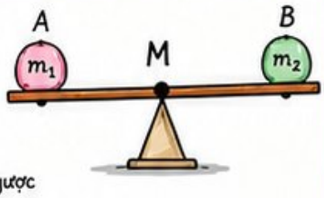
6. ỨNG DỤNG VẬT LÍ: KHỐI TÂM

Khối tâm M của hệ n chất điểm $A_1, A_2, \ldots, A_n$ có khối lượng $m_1, m_2, \ldots, m_n$ thoả mãn:

$m_1\overrightarrow{MA_1} + m_2\overrightarrow{MA_2} + \ldots + m_n\overrightarrow{MA_n} = \vec{0}$

Ví dụ: Hệ 2 chất điểm m_1 tại A, m_2 tại B. Khi đó:

$m_1\overrightarrow{MA} + m_2\overrightarrow{MB} = \vec{0}$



- M chia đoạn AB theo tỉ số ngược của khối lượng: $AM : MB = m_2 : m_1$.

⚠ **LƯU Ý DỄ SAI:**

Trong Toán học KHÔNG CÓ phép chia cho vectơ!

Đừng bao giờ viết $\frac{\vec{a}}{\vec{b}}$.

Chỉ được viết: $\vec{a} = k\vec{b}$ (với k là số thực).

GHI NHỚ NHANH ⇒ $k > 0$ cùng hướng ⇒ $k < 0$ ngược hướng ⇒ $\vec{a} = k\vec{b}$ cùng phương ⇒ $\vec{u} = x\vec{a} + y\vec{b}$ DUY NHẤT ⇒ Trung điểm: $2\overrightarrow{OI}$ Trọng tâm: $3\overrightarrow{OG}$ ⇒ Khối tâm: $\sum m_i\overrightarrow{MA_i} = \vec{0}$